

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_5

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	5
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.1, 1.3: Memahami dan menerapkan algoritma pencarian standar	1.3.5 Menjelaskan syarat binary search (data terurut) 1.3.6 Mendemonstrasikan cara kerja binary search (belah dua) 1.3.7 Membandingkan efisiensi sequential vs binary search 1.3.8 Menerapkan binary search pada data array terurut

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review sequential search: “Berapa langkah cari di 100 data?” (100 langkah). “Hari ini kita belajar cara yang lebih CEPAT!”	3 menit
3. Apersepsi: Permainan Tebak Angka — “Pikir angka 1–100. Saya akan tebak dalam ≤ 7 tebakan!” Guru demo tebak angka siswa. “Kok bisa? Itulah binary search!”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (20 menit)

1. Konsep Binary Search (10 menit)

- **Syarat:** Data harus **terurut**
- **Cara kerja:** Belah array jadi dua → bandingkan target dengan elemen tengah → cari di kiri atau kanan
- **Setiap langkah:** buang setengah data yang tidak mungkin

Ilustrasi cari 23 di [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]:

Langkah 1: [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99] → tengah = 56

23 < 56 → cari di kiri
 Langkah 2: [10, 23, 45, 56] → tengah = 23
 23 = 23 → KETEMU! (indeks 1)

Hanya **2 langkah**! Sequential butuh 2 langkah juga (kebetulan).

2. **Perbandingan Efisiensi (10 menit)** | Metode | 10 data | 100 data | 1.000 data | 1.000.000 data | |—|—|—|
 —|—| | **Sequential** | 10 | 100 | 1.000 | 1.000.000 | | **Binary** | 4 | 7 | 10 | 20 |

Demo: Guru minta siswa buka kalkulator — $\log_2(1.000.000) \approx 20$.

Mengaplikasi (35 menit)

3. **Aktivitas 1: Tebak Angka Kelas (10 menit)**
 - Guru pilih angka rahasia 1–100
 - Siswa tebak → guru bilang “lebih besar” / “lebih kecil”
 - Hitung jumlah tebakan
 - **Ulangi** — buktikan selalu ≤ 7 tebakan
4. **Aktivitas 2: Binary Search dengan Kartu (15 menit) — Berpasangan**
 - 8 kartu terurut: [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]
 - Cari target dengan metode binary search
 - **Percobaan:** cari 23, 99, 10, 45, 50 (tidak ada)
 - Catat jumlah langkah tiap target
5. **Aktivitas 3: Perbandingan Sequential vs Binary (10 menit)**
 - LKPD: tabel perbandingan sequential vs binary
 - Diskusi: “Kapan pakai sequential? Kapan binary?”

Merefleksi (10 menit)

6. **Kuis Cepat (5 menit)**
 - “Syarat binary search?” (Data terurut)
 - “Binary search 1.000 data → maks berapa langkah?” (10)
 - “Sequential 1.000 data → maks berapa langkah?” (1.000)
7. **Refleksi (5 menit)**

Penutup (15 menit)

Kegiatan		Waktu
1. Rangkuman		3 menit
2. Tugas: Tebak angka 1–100 di rumah dengan binary search — buktikan ≤ 7 tebakan		3 menit
3. Sampaikan pertemuan depan: Bubble Sort & Insertion Sort		2 menit
4. Doa & salam		2 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Tebak angka	Tidak ikut	Ikut pasif	Ikut aktif	Aktif + strategi
Binary search kartu	< 2 benar	2–3 benar	4 benar	4 benar + hitung langkah
Perbandingan	Tidak bisa	1 perbedaan	2 perbedaan	≥ 3 perbedaan + tepat